

Puentes cuyos contrapesos ruedan sobre curvas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5468 · Puentes cuyos contrapesos ruedan sobre curvas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Familia de puentes levadizos en la que contrapesos cilíndricos o provistos de ruedas recorren superficies curvas calculadas para que su reacción y su trayectoria compensen la tensión variable del tablero durante la maniobra.

Calvo reúne bajo esta lógica los sistemas Belidor, Corrado, Delile y Bergère. La transmisión puede hacerse con cadenas o barras rígidas; las curvas adoptan soluciones de mampostería revestida, carriles de hierro o construcciones de madera para campaña.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5468 · FAMILIA DE PUENTES EQUILIBRADOS POR CONTRAPESOS QUE RECORREN CURVAS CALCULADAS · 6 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Clasificación técnica

«Algunos [...] consideran como clases aparte [...] los puentes de flechas y báscula y aún los de contrapesos que ruedan sobre curvas [...] Otros consideran, puentes de contrapeso constante pero de acción variable [...] agrupando entre los primeros los de báscula, curvas, Derché, Dévéze, etc.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 32.

MR-PCR-01 · Primera documentación localizada; conserva el debate clasificatorio de la familia.

Mariano Calvo · 1899

2. Riesgo de movimientos no solidarios

«Como veremos sucede en los puentes de contrapesos que ruedan sobre curvas, [...] la falta de solidaridad de los mecanismos de ambos lados [puede producir] esfuerzos diferentes [y] que el tablero se alabee.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 24.

MR-PCR-02 · Documenta un problema operativo compartido por los sistemas de doble contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

3. Rótulo capitular y principio general

«PUENTES CUYOS CONTRAPESOS RUEDAN SOBRE CURVAS [...] un tablero ligado por medio de las cadenas [...] á contrapesos cilíndricos obligados á moverse sobre curvas convenientemente calculadas para asegurar el equilibrio en todas las posiciones del sistema.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 94.

MR-PCR-03 · Fija el lema capitular y la definición mecánica de la familia.

Mariano Calvo · 1899

4. Curvas y contrapesos contruidos

«La curva determinada [...] es la ideal que debe describir el centro de gravedad de cada contrapeso [...] [se substituyó] por dos carriles de hierro de la forma deseada, sobre las cuales ruedan los contrapesos formados por dos ruedas macizas con pestañas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 99-100.

MR-PCR-04 · Distingue curva ideal, curva real y solución material de rodadura.

Mariano Calvo · 1899

5. Variante con barras rígidas

«Délile [tuvo] la idea de sustituir [las cadenas] por barras rígidas que unieran el tablero á los contrapesos, quedando éstos sujetos á resbalar sobre curvas convenientemente calculadas para asegurar el equilibrio en todas las posiciones.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF pp. 107–108.

MR-PCR-05 · Conserva una variante fundamental de transmisión dentro de la familia.

Mariano Calvo · 1899

6. Variante Bergère sobre carriles horizontales

«Si obligamos á dicho punto á moverse horizontalmente, los contrapesos describirán la curva Delile, y el puente estará en equilibrio indiferente [...] dos pequeñas ruedas de fundición [...] resbalan sobre carriles horizontales.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 116.

MR-PCR-06 · Último testimonio pertinente; muestra la derivación cinemática de Bergère.

LECTURA COMPARADA

El rasgo común no es una forma única de curva, sino el uso de una trayectoria calculada para transformar el peso constante del contrapeso en una acción equilibradora variable.

Belidor conserva cadenas y una curva de senoide; Corrado añade una cadena adaptada a una evoluta; Delile sustituye las cadenas interiores por barras rígidas; Bergère guía horizontalmente un punto de esas barras.

La familia gana exactitud teórica, pero exige sincronización lateral, espacio para curvas y contrapesos, control de rozamientos y mantenimiento de guías. La cronología documental literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puentes cuyos contrapesos ruedan sobre curvas; puentes de contrapesos que ruedan sobre curvas; puentes de curvas.
- Formas clasificatorias: contrapeso constante de acción variable; curva ideal; curva real; senoide; evoluta; curva Delile.
- Subtipos: Puente de Belidor, Puente Corrado, Puente Delile y Puente Bergère.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) cuyo(s) contrapeso(s) rueda(n) sobre curva(s), puentes de curvas, contrapesos rodantes, singular/plural y equivalentes históricos inequívocos.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite clasificar mecanismos por el recorrido del contrapeso, aunque difieran sus cadenas, barras, rodillos o carriles.

Aporta criterios de identificación y conservación: geometría de la curva, guiado, solidaridad entre lados, alabeo, material, rozamiento y espacio ocupado.

RELACIONADO CON

Puente de Belidor; Puente Corrado; Puente Delile; Puente Bergère; Contrapeso; Curva; Senoide; Epicloide; Evoluta; Carril; Barra; Cadena; Equilibrio indiferente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.